

Challenge Técnico Esolbay

Procesamiento y conciliación de ofertas con AI

Objetivo de la evaluación

Queremos ver cómo pensás un workflow con AI aplicado a abastecimiento: modelado de datos, extracción de ofertas, conciliación semántica y presentación clara del resultado.

Este ejercicio está inspirado en un flujo que Esolbay ya resuelve dentro de su producto. No buscamos que construyas una funcionalidad productiva para nosotros ni que repliques nuestra implementación. La consigna usa un problema cercano a nuestro dominio para poder conversar sobre tus decisiones técnicas.

1. Qué tenés que construir

Una aplicación simple que procese una oferta de proveedor en PDF o XLSX, la modele internamente y la concilie contra solicitudes de compra ya cargadas en una base de datos.

- La aplicación debe soportar ofertas en PDF y XLSX.
- No es obligatorio construir una UI: puede ser web, API, CLI, HTML/Markdown generado, JSON legible u otra salida clara.
- No hace falta que la importación de CSV sea una funcionalidad de la app.
- Sí es responsabilidad de la solución tener los datos iniciales cargados en una base de datos.

2. Escenarios incluidos

Escenario	Contenido	Propósito
case-simple	1 solicitud chica, 6 ítems, 2 ofertas	Validar el flujo completo con pocos datos.
case-complex	1 solicitud anual, 220 ítems, 2 ofertas	Probar volumen, búsqueda y conciliación semántica.

Cada escenario contiene:

- purchase_requests.csv: cabecera de la solicitud.
- purchase_request_items.csv: ítems solicitados.
- offers/: ofertas de proveedores en PDF y XLSX.
- reconciliation_guide.md: guía de relaciones esperadas para entender y validar los datos.

Importante

La guía de conciliación es una ayuda para desarrollo y validación manual. Tu aplicación no debería depender de ese archivo como input automático.

3. Requisitos mínimos

Área	Esperado
Datos	Inicializar una DB con las solicitudes y sus ítems.
Oferta	Modelar cabecera, ítems y campos relevantes.
AI	Extraer información estructurada desde PDF/XLSX.
Persistencia	Guardar la oferta procesada y la conciliación.
Conciliación	Relacionar ítems ofertados con ítems solicitados sin IDs compartidos.
Salida	Mostrar oferta procesada, tabla de ítems conciliados y resumen en Markdown.

4. Información esperada a modelar

Como mínimo, intentá representar estos datos cuando estén presentes en la oferta:

- Proveedor.
- Ítems ofrecidos.
- Descripción de cada ítem.
- Cantidad.
- Precio.
- Observaciones relevantes.

No esperamos extracción perfecta. Nos interesa ver cómo diseñás el modelo y el flujo cuando la oferta es extensa, parcialmente ambigua o usa vocabulario distinto al de la solicitud.

5. Conciliación esperada

Las ofertas no traen los IDs de las solicitudes ni copian exactamente las descripciones de los ítems. La conciliación debe resolverse interpretando el contenido.

- Indicar qué ítem ofertado se asocia con qué ítem solicitado, si corresponde.
- Detectar coincidencias claras, parciales, faltantes y sobrantes.
- Mostrar diferencias relevantes, por ejemplo cantidad o descripción alternativa.
- Explicar brevemente el motivo de cada decisión.

No imponemos estados específicos de conciliación. Esperamos que diseñes una forma clara de representar el resultado y justificarlo.

6. Salida esperada

La salida debe permitir revisar la oferta sin leer el archivo original.

Debe incluir	Detalle
Oferta procesada	Representación completa de cabecera, ítems y observaciones extraídas.
Tabla conciliada	Ítems ofertados, relación con solicitud, diferencias y motivo.
Resumen Markdown	Síntesis clara para un comprador.
Trazabilidad	Qué extrajo el sistema y por qué tomó cada decisión relevante.

7. Entregables

- Código fuente.
- Instrucciones para correr la solución.
- Script, migración, seed o instrucciones para inicializar la base de datos con los CSV provistos.
- Documentación breve sobre modelo de datos, procesamiento de PDF/XLSX, estrategia de AI, conciliación, manejo de volumen y mejoras futuras.

8. Evaluación

Criterio	Qué miramos
Modelado	Cómo representás solicitudes, ofertas complejas e ítems.
Workflow con AI	Cómo procesás, guardás, conciliás y presentás la oferta.
Conciliación	Cómo resolvés relaciones exactas, parciales, ausentes o dudosas sin IDs compartidos.
Volumen	Cómo se comporta la solución con cientos de ítems.
Trazabilidad	Si se entiende qué se extrajo, qué se decidió y por qué.
Calidad técnica	Estructura del código, claridad, manejo de errores y pragmatismo.

Criterio general

Preferimos una solución simple que funcione bien y permita discutir decisiones reales antes que una arquitectura grande sin valor claro.